

UNIVERSITE CONSTANTINE 3 SALAH BOUNIDER

FACULTE DE MEDECINE

3^{ème} ANNEE MEDECINE



Equilibre hydro-electrolytique 1

DESHYDRATATIONS

Dr MERZOUGUI A.I

MEDECINE INTERNE



PLAN



- I. Objectifs
- II. Définition
- III. Rappel physiologique/Mécanismes physiopathologiques
- IV. Diagnostic positif: -signes cliniques
-biologies
- V. Gravité de la déshydratation
- VI. Etiologies
- VII. Déshydratation globale
- VIII. Complications
- IX. conclusion



OBJECTIFS



- Comment évaluer l'état d'hydratation
- Reconnaître les états de déshydratation :
 - les signes clinico-biologiques d'une déshydratation extracellulaire isolée
 - Identifier ceux d'une déshydratation intracellulaire isolée
- Enumérer les différentes causes de déshydratation extra et intracellulaire
- Évaluer la sévérité d'une déshydratation

DEFINITION

- un syndrome clinico-biologique résultant d'un déficit en eau et l'electrolytes
- Types de déshydratation:
 - Déshydratation extracellulaire: DEC
 - Déshydratation intracellulaire : DIC
- signes de DEC et DIC sont souvent intriqués prédominant sur l'un des secteurs: déshydratation globale
- Urgence médicale peut engager le pronostic vital chez le nourrisson, sujet âgé

DEFINITION

➤ Déshydratation extracellulaire: DEC

- Contraction de volume des 2 milieux vasculaire et interstitiel secondaire à une perte nette de sodium et donc d'eau
- Il n'y a pas de modification du volume du compartiment intracellulaire

➤ Déshydratation intracellulaire : DIC

Reduction du volume du compartiment cellulaire responsable d' une **hyperosmolalité plasmatique** qui se traduit habituellement par une **hyponatrémie**.

rappel physiologique

- L'eau représente le constituant le plus important entrant dans la composition corporelle.
- Elle est subdivisée en 2 compartiments séparés par une interface : la membrane cellulaire :
 - Le compartiment intracellulaire ou baignent les cellules.
 - Le compartiment extracellulaire, lui-même, subdivisé en 2 secteurs :
 - o Le secteur vasculaire: à travers lequel se font les entrées et les sorties d'eau. C'est le secteur touché en premier en cas de déshydratation aigue.
 - o Le secteur interstitiel
- Ces 2 secteurs sont séparés par la membrane capillaire.

rappel physiologique

- L'osmolarité plasmatique est définie par la concentration des molécules dissoutes diffusibles ou non à travers la membrane cellulaire par litre de plasma.
- Le sodium étant le cation prédominant du secteur extracellulaire.
- Elle est calculée selon la formule :

$$\text{Osmolarité} = 2 * \text{Natrémie (mmol/L)} + \text{Glycémie (mmol/L)} + \text{Urée (mmol/L)}$$

Sa valeur normale est de 290 ± 5 mosmoles/L

MECANISMES

➤ Selon le degré de perte d'électrolytes qui accompagne la perte d'eau :

1/ La déshydratation **hypotonique** : par une perte de liquide riche en sodium

DEC+DIC

2/ La déshydratation **isotonique** : perte de liquide dont l'osmolalité est similaire à celle du liquide extracellulaire.

DEC

3/ La déshydratation **hypertonique** désigne un déficit d'eau libre sans perte significative d'électrolytes.

DIC

DIAGNOSTIC POSITIF

CLINIQUE++++

Les signes cliniques s'extériorisent pour une **perte de poids > 5%**

Interrogatoire:

- Age
- Prise médicamenteuse
- L'ancienneté des signes
- ATCD médicaux
- Modalités diététiques
- mode d'installation

Examen clinique:

- ➔ **Poids:** chute ou une prise rapide du poids en peu de temps est certainement un trouble de l'hydratation
- ➔ **Constantes hémodynamiques**

DIAGNOSTIC POSITIF

Déshydratation extracellulaire

Plis cutané
Yeux creux
Dépression de la fontanelle ant
Oligurie
États de
choc(tachycardie+marbrures+
hypotension+pouls filant

Déshydratation intracellulaire

Fièvre
Soif
Sècheresse des muqueuses
Hypotonie des globes oculaires
Troubles neurologiques:
irritabilité, agitation, hypotonie,
tr de la conscience



Pli cutané:

- peau garde le pli
- rechercher au niveau de la paroi abdominale, région sus claviculaire, face antérieure des cuisses, face antéro- externe des avant –bras, front
- signe est difficilement interprétable chez les enfants et chez les obèses par défaut et par excès chez les sujets âgés (élasticité cutanée est diminuée) et chez les sujets dénutris

PLI DE DESHYDRATATION # PLI DE DÉNUTRITION

A. DEFINITION DE LA DÉNUTRITION: sous- nutrition

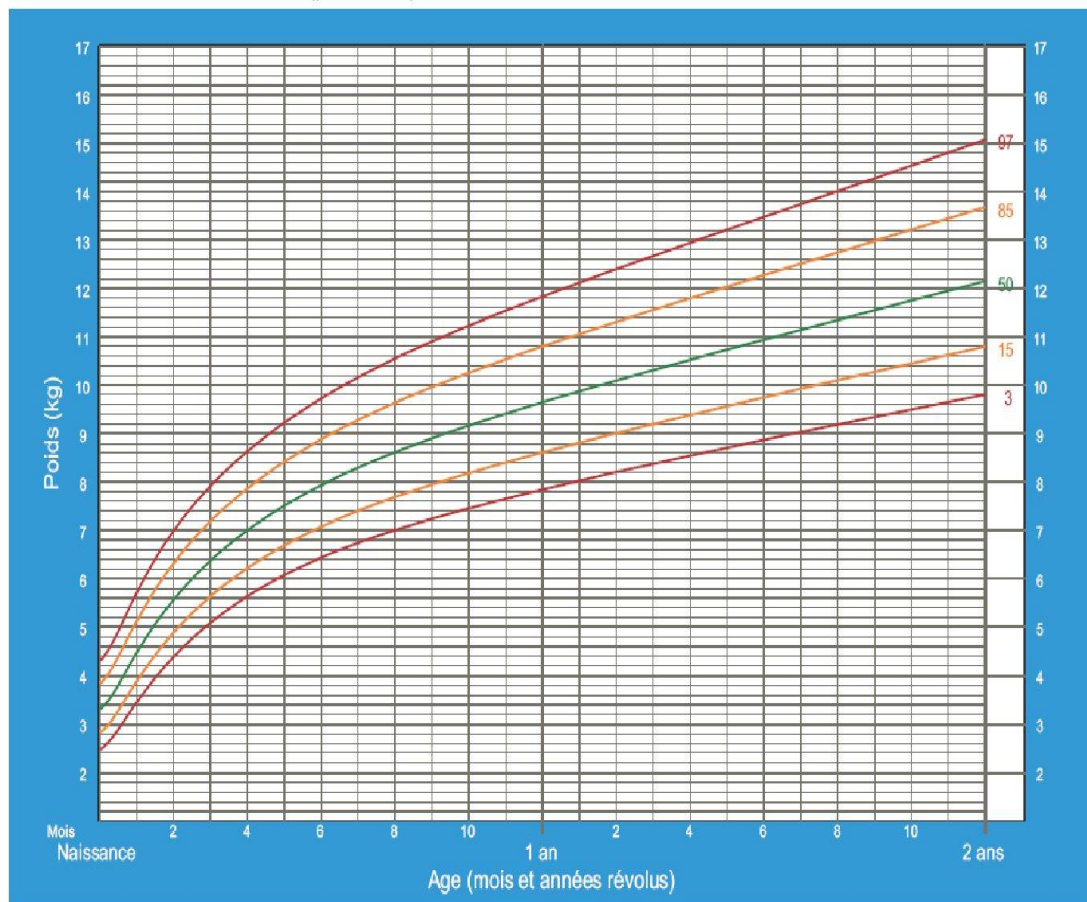
- L'état d'un organisme en déséquilibre nutritionnel caractérisé par un bilan énergétique et/ou protéique négatif OMS

B. DIAGNOSTIC

- Signes cliniques : fonte musculaire, fonte du tissu adipeux sous cutané
- poids ,IMC courbe de poids
- ✓ POIDS: perte de poids $\geq 5\%$ en 1 mois ou $\geq 10\%$ en 6 mois ou $\geq 10\%$ par rapport au poids habituel avant le début de l'amaigrissement
- ✓ IMC $< 18,5$
- ✓ Chez l'enfant: stagnation pondérale aboutissant à un poids situé 2 couloirs en dessous de son couloir habituel (courbe de poids)

Poids-pour-l'âge GARÇONS

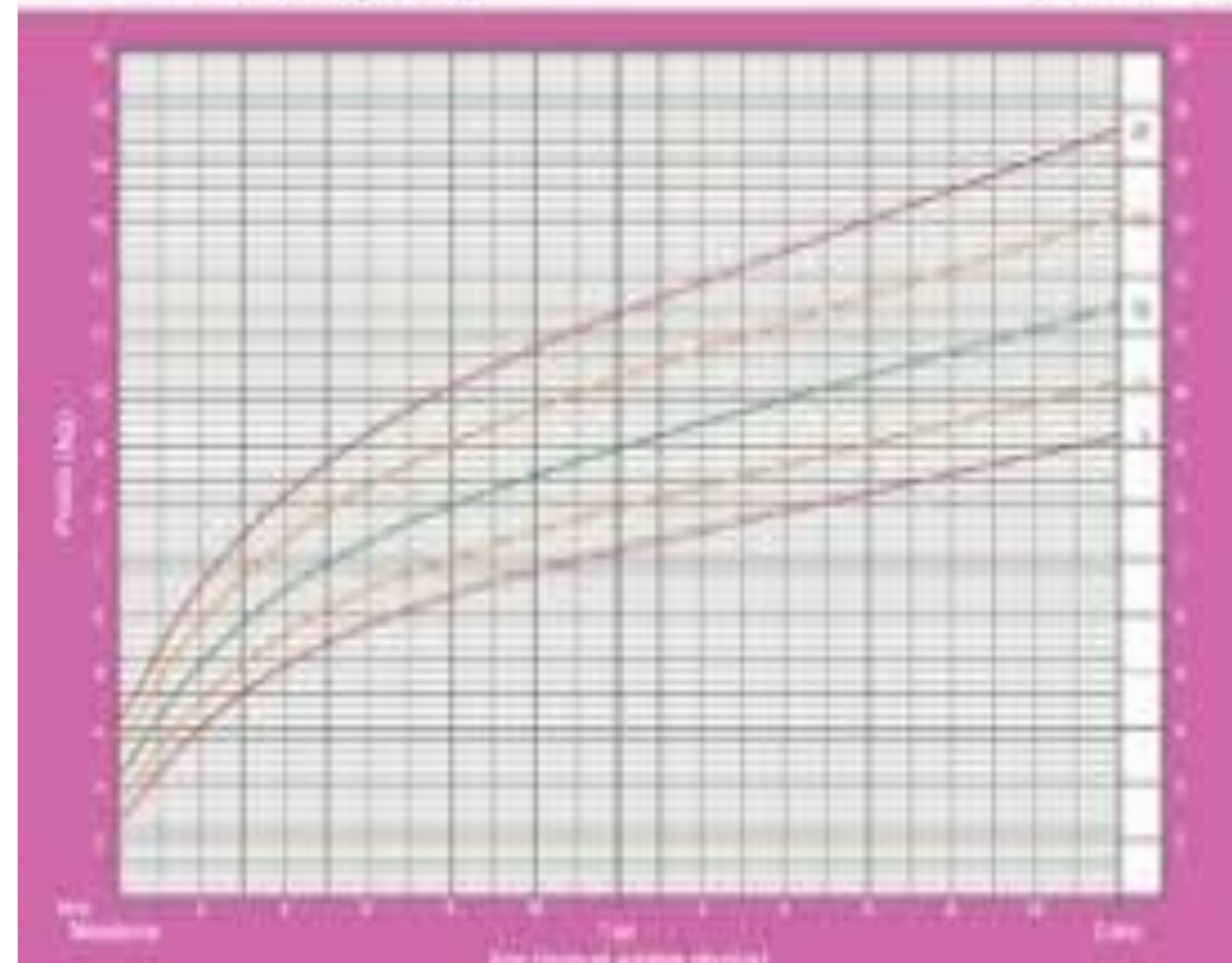
De la naissance à 2 ans (percentiles)



Normes OMS de croissance de l'enfant

Poids-pour-l'âge FILLES

De la naissance à 2 ans (percentiles)



Mesure de la diurèse

- Baisse de la diurèse avec urines foncées si pertes sont extra rénales; ou augmentation si cause rénale.
- **Oligurie, anurie** Diminution de la quantité d'urines émise par 24 heures
- **Oligurie** lorsque la diurèse des 24 heures est inférieure à 500 ml, chez un adulte ou $D < 0,5 \text{ ml/kg/h}$ et enfant $< 0,1 \text{ ml/kg/h}$
- **Oligo-anurie ou anurie** lorsque la diurèse tombe au-dessous de 100 ml par 24 heures
- Polyurie augmentation de la diurèse $> 3\text{l/24h}$

DIAGNOSTIC POSITIF

2-EXAMENS BIOLOGIQUES :

DEC

- **Syndrome d'hémoconcentration: Hématocrite et protides totaux sont élevés**
- **Natrémie est normale**
- **IR fonctionnelle: dissociation urée / creat**
- **Natriurèse est effondrée: si les pertes sont extra rénales**

DIC

- **Hyperosmolalité plasmatique >300 mosmol/l d'eau**
- **Hypernatrémie >145 mmol/l**
- **Hyperglycémie**
- **IRA fonctionnelle**

EVALUATION DE LA GRAVITE

1- Perte de poids : la gravité dépend de l'importance des pertes hydrosodées.

➡ Si le poids antérieur récent est connu: calcul du pourcentage de la perte pondérale :

$$\% \text{Perte pondérale} = \text{poids initial} - \text{poids actuel} / \text{poids antérieur} \times 100$$

➡ 3 degrés de sévérité d'une déshydratation aigue:

✓ **La déshydratation légère** : perte pondérale < 5%, un déficit hydrique < 50 ml/kg + de signes cliniques (-).

✓ **La déshydratation modérée** : avec une perte pondérale entre 5 et 10% + déficit hydrique entre 50 et 100 ml/kg/j

✓ **La déshydratation sévère** : avec une perte pondérale >10% + déficit hydrique > 100 ml/kg/j



2-La recherche de signes neurologiques

3- Signes de choc hypovolémique

- ✓ Pouls est filant et imprenable
- ✓ Froideur des extrémités
- ✓ Hypotension de décubitus

pertes liquidiennes > 10%)

4- Utilisation de score: évaluer l'importance des signes cliniques de la déshydratation

CLASSIFICATION DU DEGRÉ DE DÉSHYDRATATION (D'APRÈS L'OMS)

	Déshydratation sévère Au moins 2 signes parmi les suivants :	Déshydratation modérée Au moins 2 signes parmi les suivants :	Pas de déshydratation Pas de signe de déshydratation sévère ou modérée
Conscience	Léthargique ou inconscient	Agité ou irritable	Normal
Pouls radial	Faible ou absent	Palpable	Facilement palpable
Yeux	Creux	Creux	Normaux
Pli cutané	S'efface très lentement (> 2 secondes)	S'efface lentement (< 2 secondes)	S'efface rapidement (< 1 seconde)
Soif	Difficulté ou incapacité à boire	Assoiffé, boit avec avidité	N'a pas soif, boit normalement

ETIOLOGIES:

déshydratation extra cellulaire :

1- PERTE EXTRA RÉNALES:

oligurie et une natriurèse basse $< 20\text{mmol/j}$

- Pertes digestives ++: vomissements, diarrhées profuses, fistules
- Pertes cutanées: brûlés graves, coup de chaleur avec sudation extrême, lésions dermatologiques importantes, la fièvre
- Existence d' un 3eme secteur: formation brutale d'un compartiment liquidien au dépend du secteur extracellulaire: occlusion, pancréatite, péritonite
- Causes iatrogènes: ponction aspirations gastriques

ETIOLOGIES:

déshydratation extra cellulaire :

2. PERTES RÉNALES:

polyurie

- Insuffisance surrénalienne aiguë
- polyuries osmotiques: diabète déséquilibré, hypercalcémie
- Diurétiques
- Néphropathies: avec perte de sel : polykystose rénale
- Sd de levée d' obstacle, reprise de diurèse



ETIOLOGIES:

déshydratation intracellulaire

Perte d'eau non compensée :

- perte rénale (diabète insipide, diabète sucré,)
- Apport massif de solutés hypertoniques: glucosé ou salé
- Bains de dialyse riche en sels
- DEC non traitée

DÉSHYDRATATION GLOBALE

- Association des deux types de déshydratation. Les pertes en eau > pertes de sel et ne sont pas compensées (sujets âgés, nourrissons, acido-cétose diabétique)
- En pratique clinique, une déshydratation n'est rarement isolée intracellulaire ou extracellulaire

Soif impérieuse +++

Sécheresse des muqueuses

Fièvre non liée à une infection

Hypotension orthostatique +++

Perte de poids ++

Persistance du pli cutané +++

Signes neurologiques

Tachycardie est inconstante +++

complications

Complications immédiates

- L'état de choc hypovolémique une urgence vitale
- La thrombose des veines rénales (le nouveau-né ++) → une hématurie souvent macroscopique + une insuffisance rénale aiguë + une thrombopénie inconstante.
- OEdème cérébral avec convulsions dû à une hyperhydratation.
- OEdème pulmonaire par surcharge
- Convulsions d'origine anoxique, ou par hyperthermie, ou par troubles métaboliques.
- Infections nosocomiales

complications

Complications tardives et séquelles :

- La dénutrition
- L'hématome sous dural
les déshydratations hypernatrémiques chez des enfants hypotrophiques +++++
(des paralysies localisées, +des convulsions,+une fièvre inexpiquée + irritabilité + refus de boire, augmentation du périmètre crânien.
- Les séquelles cérébrales avec retard psychomoteur et retard mental



Conclusion

- Urgence
- Les états de déshydratation sont des symptômes fréquents en consultation, rencontrés plus fréquemment chez des groupes cibles (enfants, sujets âgés, fragiles)
- Savoir reconnaître une déshydratation extracellulaire et intracellulaire et leurs étiologies dont dépend le traitement .

Références:

- Cours Commun de Résidanat Juillet 2019 Sujet 19 : Déshydratations aiguës de l'enfant faculté de médecine sousse

<https://www.medecinesousse.com/useruploads/files/residanat/19%20deshydratation.pdf>

- Organisation mondiale de la Santé. Le traitement de la diarrhée. Manuel à l'usage des médecins et autres personnels de santé qualifiés, 2006.

<http://www.zinctaskforce.org/wp-content/uploads/2011/06/WHOdiarrheaTreatmentFRENCH1.pdf>

- Organisation mondiale de la Santé. Mémento de soins hospitaliers pédiatriques. Prise en charge des affections courantes de l'enfance, 2013.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/187940/9789242548372_fre.pdf?sequence=1

- Cours Commun de Résidanat Aout 2020 Sujet 71 : Les troubles de l'hydratation: faculté de médecine Sfax